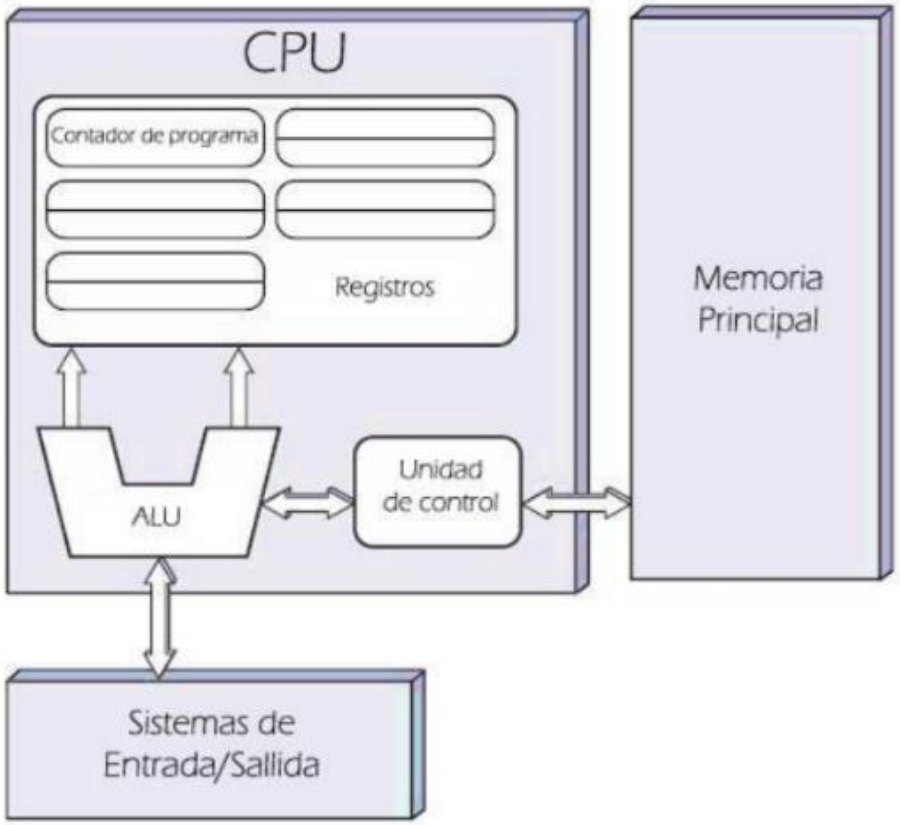
LEAD UNIVERSITY

Fundamentos Fisicos de la Administración de Memoria

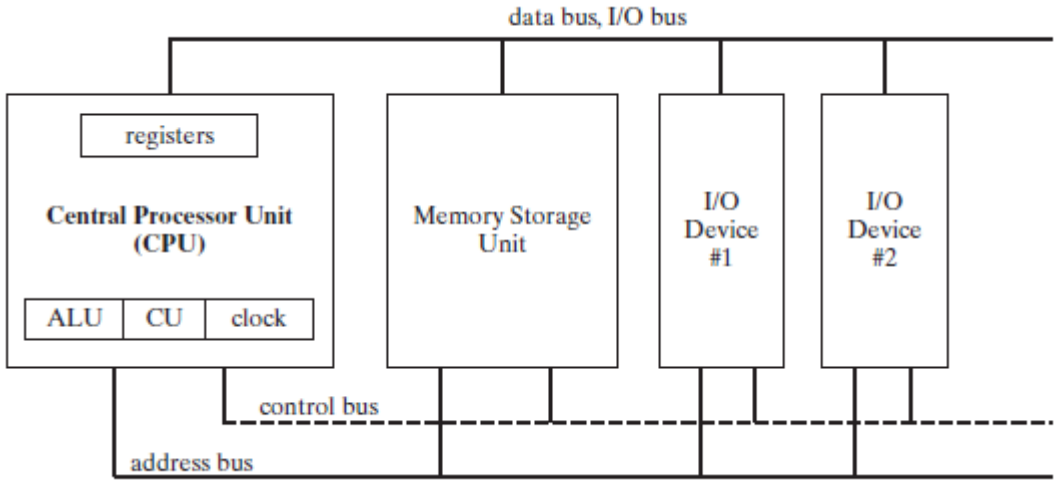
Recordemos



El acceso a la memoria principal es fundamental en la arquitectura de Von Neumann

¿Pero cómo se implementa?

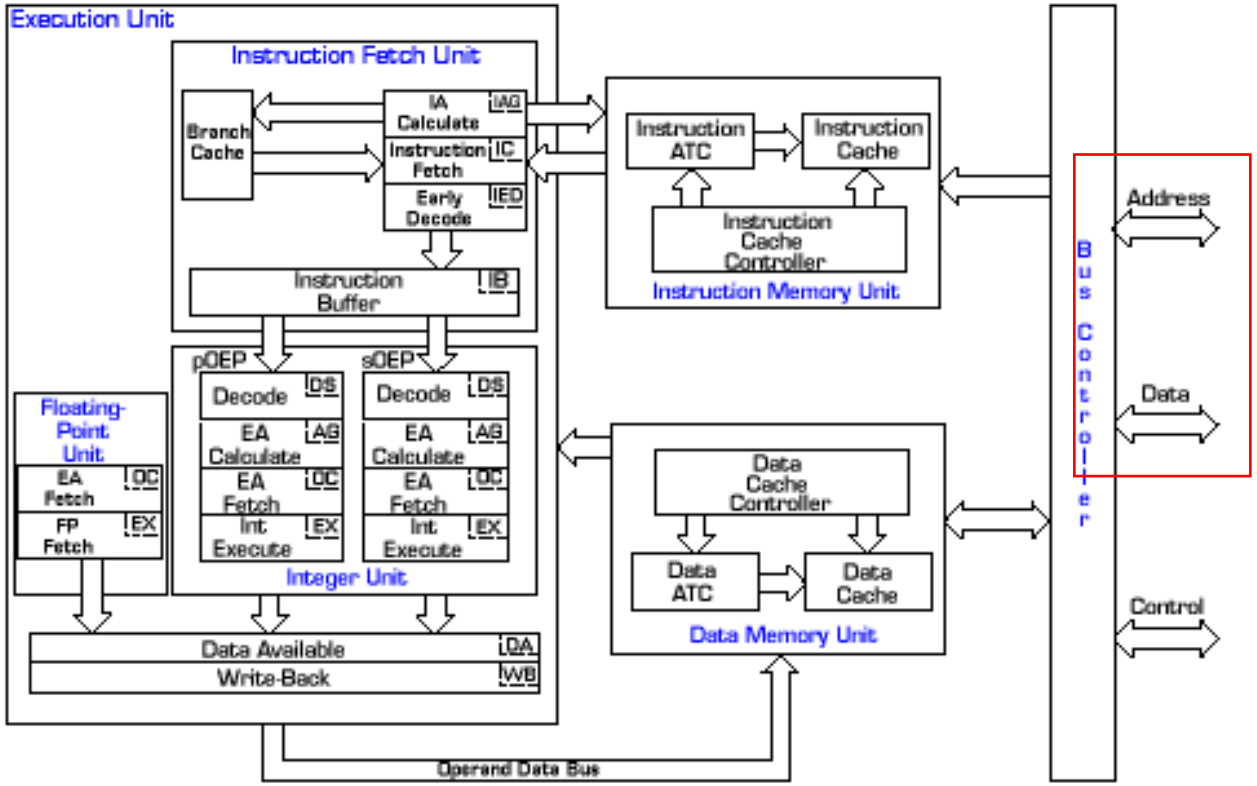
Buses de Datos y Direcciones



Aquí vemos un diagrama general de la arquitectura X86: en general practicamente todas las computadoras hoy usan esta idea:

- Un bus de datos que lleva y trae los datos
- Un bus de direcciones que INDICA DONDE DEBEN PONERSE LOS DATOS

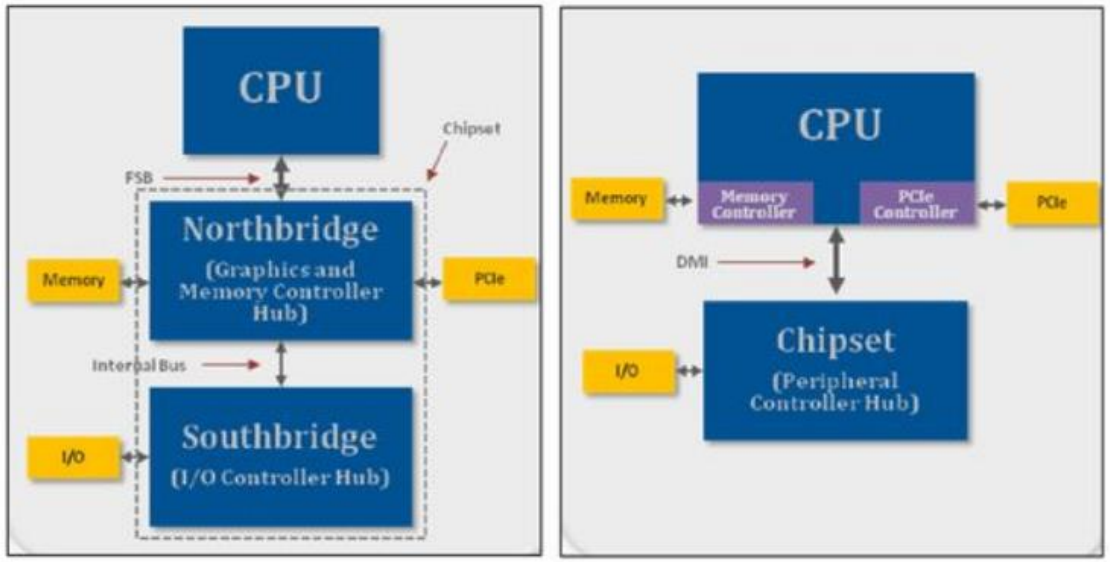
Computadoras basadas en Motorola 68000



I3, i5, i7..

Intel core series (i3, i5 and i7)

Organization of the processor



¿Cuánta memoria puedo acceder?

- Depende del tamaño de “la palabra” del procesador.

- Es decir, si mis registros pueden almacenar 2^4 bits, mi procesador de forma natural podría acceder hasta 2^4 direcciones de memoria. Y nada más…

- ¿Por qué?

Recordemos

- Normalmente los buses tienen el tamaño de la palabra del procesador.

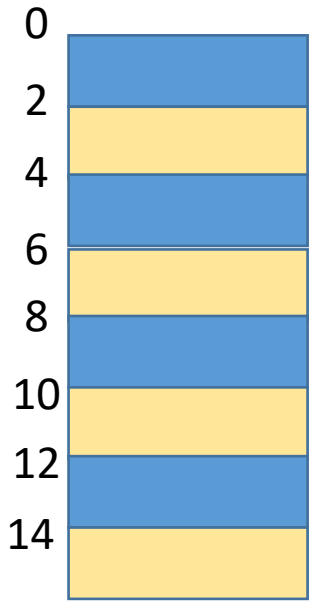
- La cantidad de bits en el registro define cuanto puedo acceder. Pues son los unicos numeros disponibles para calcular.

- Algunas computadoras hacen magia y de la mano del Sistema Operativo pueden disponer de más memoria, pero se necesita hardware especializado (controladores).

Byte direccionable

- Si su procesador tiene palabras de 18, 32, 64 bits… se dice que su memoria es BYTE DIRECCIONABLE si usted puede acceder a un BYTE específico de una palabra.

- Normalmente los bloques directamente accesibles son los multiplos de la palabra.



Especializaciones de Buses

- Hoy dia, con buses especializados como PCI, USB y otros, es común que se usen controladores externos para facilitar la administración de los mismos
  - Por eso para cada CPU viene un chipset relacionado.

- De esta forma se puede obtener el maximo rendimiento de los dispositivos.

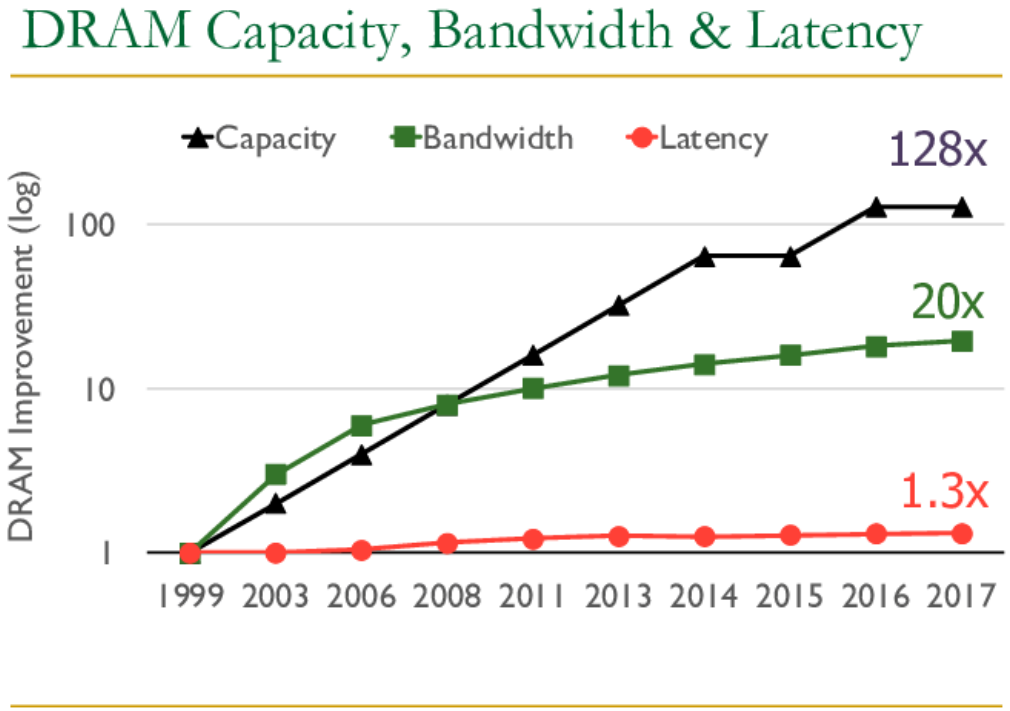
“Memory Wall”

- Así se conoce al problema de que la Memoria, aunque cada vez es más rapida, AUMENTA SU RENDIMIENTO EN UN RITMO MENOR QUE LOS CPUS/Procesadores.

- De 1986 al 2000 los procesadores de las PCs mejoraron su rendimiento ANUALMENTE un 55%. Las memorias, solo un 10%.

- Basta comparar la velocidad de lanzamientos de CPUs versus la velocidad de lanzamientos de estandares de RAM.

Velocidad versus capacidad versus ancho de banda



- Como la velocidad (latencia) de las memorias apenas y ha mejorado, se ha intentado aumentar la capacidad + el ancho de banda de la transferencia.

(Fuente de la imagen, Mutlu et all. A Modern Primer on Processing in memory, https://www.researchgate.net/publication/346701407_A_Modern_Primer_on_Processing_in_Memory#pf5)

Evolución del Ancho de Banda

Memory Type	Release Year	Bandwidth	Pins per Ch	Voltage (V)	Prefetch
SDR	1993	1.6 GB/s	168	3.3	1n
DDR	2000	3.2 GB/s	184	2.5/2.6	2n
DDR2	2003	8.5 GB/s	240	1.8	4n
DDR3	2007	17 GB/s	240	1.35/1.5	8n
DDR4	2014	25.6 GB/s	380	1.2	8n
DDR5	**2019**	**32GB/s**	**380**	**1.1**	**8/16n**
HBM2	2016	307 GB/s	2860	1.25/1.35	16n
GDDR6	2016	72 GB/s	180	1.35	16n

Tomado de la especificación oficial.

- Como se ve, la memoria lo que hace es hoy mover a través de los buses de memoria más cantidad de datos.
- Esto sumado al caché en el procesador, acelera el funcionamiento de las computadoras modernas.

Evolución de la Memoria RAM (1)

- Las primeras memorias RAM fueron especificadas por Von Neumman 1947 y se hacían con núcleos magnéticos
  - Originalmente las llamó “memorias carrusel”, luego acuñó el término “Memoria de Acceso Aleatorio” o Random Access Memory = RAM

- 20 años después, IBM inventó la DRAM = Dynamic Ram. Con transistores.
  - Esta todavía se usa en dispositivos donde la velocidad no es crítica por ser muy barata.

Evolución de la Memoria RAM (y 2)

- En los 60s también se crearon las SRAM que eran más rápidas que las DRAM pero no salieron al mercado hasta los 80s.

- En los 2000s apareció la primera generación de DDR SDRAM = Double Data Rate, donde se aumentó drásticamente el ancho de banda para compensar la creciente diferencia de velocidad entre los relojes del CPU y la frecuencia de memoria.
  - Actualmente va por la generación 5

- Hoy día en móviles se usa LPDDR que es de bajo consumo.

Tipos de Chip de Memoria (1)

- Hay 2 “empaquetamientos” de chips de memoria: SIMM y DIMM

- Los SIMM solo tienen un lado de conexión: es decir, solo 1 canal de comunicación. Consume más memoria y pueden almacenar entre 4MB y 64MB.
  - Ancho de banda: 32 o 64 bits.
  - Tecnología obsoleta a nivel de PC, pero se usa por barata en otros dispositivos.

Tipos de Chip de Memoria (y 2)

- En los módulos DIMM, ambos lados de una línea son usables. Y consumen menos voltaje.
- La capacidad es de 32 MB hasta 1GB. Se pueden agrupar para crear los chips modernos de 8 O 16 gb
- Ancho de Banda: 64 bits.
- Son más rápidos en frecuencia también.